

Maths - Question 61

Original paper page 42; original question and option regions

The equations of lines passing through  $(5, 3)$  and perpendicular to  $2x + y - 7 = 0$  is

$(5, 3)$  బిందువు గుండా పోతూ,  $2x + y - 7 = 0$  రేఖకు లంబంగా ఉండే రేఖ సమీకరణం \_\_\_\_\_

**Options :**

1. ✖  $2y - x - 2 = 0$

2. ✖  $2y - x + 2 = 0$

3. ✖  $x + y - 8 = 0$

4. ✔  $2y - x - 1 = 0$

Maths - Question 62

Original paper page 42; original question and option regions

$$\int_0^k (\sqrt{k} - \sqrt{t})^2 dt =$$

**Options :**

1. ✖  $\frac{k^2}{2}$

2. ✖  $\frac{k^2}{4}$

3. ✔  $\frac{k^2}{6}$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 2 | Engineering

## Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$\frac{k^2}{8}$$

## Maths - Question 63

Original paper page 43; original question and option regions

Find the minimum radius of the circle which is orthogonal to both the circles  $x^2 + y^2 + 4x + 3 = 0$  and  $x^2 + y^2 - 12x + 35 = 0$

$x^2 + y^2 + 4x + 3 = 0$  మరియు  $x^2 + y^2 - 12x + 35 = 0$  వృత్తాలను లంబచ్ఛేదనం చేసే వృత్తానికి గల కనిష్ఠ వ్యాసార్థము \_\_\_\_\_

**Options :**

1. ✖ 1

2. ✖ 4

3. ✖  $\sqrt{17}$

4. ✔  $\sqrt{15}$

Maths - Question 64

Original paper page 43; original question and option regions

Let  $u$  and  $v$  be two nonzero vectors, if  $|u + v| = |u - v|$  then

$u, v$  లు రెండు శూన్యేతర సదిశలకు  $|u + v| = |u - v|$  అయిన

$u$  and  $v$  have the same direction

$u$  ,  $v$  ఏకాదిశ సదిశలు

$u$  and  $v$  are perpendicular

$u$  ,  $v$  లు ఒక దానికి మరియుకటి లంబము

$u$  and  $v$  have the opposite direction

$u$  ,  $v$  లు వ్యతిరేక దిశసదిశలు

Data Insufficient

దత్తాంశం అసంపూర్ణము

## Maths - Question 65

Original paper page 44; original question and option regions

The unit vectors orthogonal to  $3\hat{i} + 2\hat{j} + 6\hat{k}$  and coplanar with  $2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$  and  $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$  are

$2\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ ,  $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$  సదిశలతో సతలీయమవుతూ,  $3\hat{i} + 2\hat{j} + 6\hat{k}$  కు లంబముగానున్న యూనిట్ సదిశలను తెలపండి.

## Options :

1. ✖  $\pm \frac{1}{\sqrt{5}} (2\hat{i} - \hat{k})$

2. ✔  $\pm \frac{1}{\sqrt{10}} (3\hat{j} - \hat{k})$

3. ✖  $\pm \frac{1}{\sqrt{13}} (2\hat{i} - 3\hat{j})$

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$\pm \frac{1}{\sqrt{17}} (2\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k})$$

## Maths - Question 66

Original paper page 45; original question and option regions

If the sum of the slopes of the lines given by  $4x^2 + 2\lambda xy - 7y^2 = 0$  is equal to the product of the slopes, then  $\lambda$  is equal to

$4x^2 + 2\lambda xy - 7y^2 = 0$  సూచించే రేఖల వాలుల మొత్తము వాటి లబ్ధానికి సమానమైతే,  $\lambda =$

**Options :**

1. ✖ -4

2. ✖ 4

3. ✔ -2

4. ✖ 2

Maths - Question 67

Original paper page 45; original question and option regions

$$\frac{10001 \times 100!}{2 \times 1! + 5 \times 2! + 10 \times 3! + \dots + 10001 \times 100!} =$$

**Options :**

1. ✖

$$\frac{1001}{1100}$$

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

10001

10100

101

110

100001

101000

Maths - Question 68

Original paper page 46; original question and option regions

$$\int e^{x/2} \left( \frac{2 + \sin x}{1 + \cos x} \right) dx =$$

**Options :**

1. ✖  $2e^{x/2} \operatorname{cosec}(x/2) + c$

2. ✔  $2e^{x/2} \tan(x/2) + c$

3. ✖  $2e^{x/2} \cos(x/2) + c$

4. ✖  $2e^{x/2} \sin(x/2) + c$

Maths - Question 69

Original paper page 47; original question and option regions

$$\int \left[ \frac{1}{\log x} - \frac{1}{(\log x)^2} \right] dx =$$

**Options :**

1. ✘  $x \log x + c$

2. ✘  $-x \log x + c$

3. ✘  $\frac{\log x}{x} + c$

4. ✔  $\frac{x}{\log x} + c$

## Maths - Question 70

Original paper page 47; original question and option regions

The crew of an 8-oar boat is to be chosen from 12 men, of whom 3 can row on the stroke side only. The number of ways in which the crew can be arranged is

8-తెడ్లు కలిగిన పడవకు కావలసిన జట్టుకు 12 మంది నుండి ఎంచుకొనవలెను. వీరిలో ముగ్గురు(3) స్ట్రోక్ వైపు మాత్రమే పని చేయగలరు. అయిన జట్టును అమర్చగలిన అమరికల సంఖ్య \_\_\_\_

## Options :

1. ✖  ${}^9C_4 \times {}^8C_3 \times 3! \times 4!$

2. ✔  ${}^9C_4 \times {}^8C_4 \times 4! \times 4!$

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$${}^8C_3 \times {}^8C_3 \times 4! \times 3!$$

$${}^9C_4 \times {}^9C_4 \times 4! \times 4!$$

## Maths - Question 71

Original paper page 48; original question and option regions

Let  $f(x) = \tan^{-1}\left(\frac{1 + \cos x}{\sin x}\right)$ ;  $g(x) = \tan^{-1}\left(\frac{\sin x}{1 - \cos x}\right)$ , then  $\int (f(x) + g(x)) dx =$

$f(x) = \tan^{-1}\left(\frac{1 + \cos x}{\sin x}\right)$  మరియు  $g(x) = \tan^{-1}\left(\frac{\sin x}{1 - \cos x}\right)$  అయిన,  $\int (f(x) + g(x)) dx =$

**Options :**

1. ✖  $\frac{\pi x}{2} - \frac{x^2}{4}$

2. ✔  $\pi x - \frac{x^2}{2}$

3. ✖  $\pi x + \frac{x^2}{4}$

4. ✖  $\pi x + \frac{x^2}{2}$

## Maths - Question 72

Original paper page 49; original question and option regions

The tangent at the point  $(1, 2)$  to the curve  $y^2 = 4x$  makes an angle  $\theta$  with the positive direction of  $x$ -axis. Then  $\theta =$

$y^2 = 4x$  వక్రానికి వద్ద గల స్పర్శరేఖ  $x$ -అక్షపు ధన దిశతో  $\theta$  కోణము చేస్తే, అప్పుడు  $\theta =$

**Options :**1. ✖  $60^\circ$ 2. ✖  $30^\circ$ 3. ✖  $90^\circ$ 4. ✔  $45^\circ$

## Maths - Question 73

Original paper page 49; original question and option regions

If  $A(2, -3)$  and  $B(-2, 1)$  are two vertices of a triangle  $ABC$  and if the centroid of  $\triangle ABC$  lies on the line  $2x + 3y = 1$ , then the locus of vertex  $C$  of  $\triangle ABC$  is equal to

ఒక త్రిభుజము  $ABC$  రెండు శీర్షాలు  $A(2, -3)$ ,  $B(-2, 1)$  మరియు ఆ త్రిభుజము కేంద్రభాసము  $2x + 3y = 1$  అనే సరళరేఖ పై ఉంటే శీర్షము  $C$  యొక్క బిందుపథ సమీకరణము

**Options :**

1. ✖  $2x + 3y = 5$

2. ✔  $2x + 3y = 9$

3. ✖  $3x + 2y = 5$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 2 | Engineering

## Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$3x + 2y = 9$$

## Maths - Question 74

Original paper page 50; original question and option regions

The pair of straight lines represented by the equation  $3dx^2 + 5xy + (d^2 - 2)y^2 = 0$ . If the lines are perpendicular to each other, for how many values of  $d$  this condition will be satisfied?

$3dx^2 + 5xy + (d^2 - 2)y^2 = 0$  సమీకరణము సూచించే రేఖలు ఒకదానికొకటి లంబము అయ్యే విధముగా ఉండగలిగేలా  $d$  కి ఎన్ని విలువలు సాధ్యము?

**Options :**

1. ✖ 0

2. ✔ 2

3. ✖ 1

4. ✖ 3

Maths - Question 75

Original paper page 50; original question and option regions

The solution of  $x \frac{dy}{dx} = y(\log y - \log x + 1)$  is

$x \frac{dy}{dx} = y(\log y - \log x + 1)$  అవకలన సమీకరణానికి సాధన

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

$$y = xe^{cx}$$

$$y^2 = cx^2$$

$$y^2 = cx \log(x)$$

$$\log(y) = cx$$

Maths - Question 76

Original paper page 51; original question and option regions

The co-ordinates of the focus of the parabola  $(x + 3)^2 = 2(y - 5)$  is

$(x + 3)^2 = 2(y - 5)$  పరావలయపు నాభి నిరూపకాలు

**Options :**

1. ✖  $\left(\frac{-5}{2}, 5\right)$

2. ✔  $\left(-3, \frac{11}{2}\right)$

3. ✖  $\left(3, \frac{-11}{2}\right)$

4. ✖  $\left(0, \frac{1}{2}\right)$

Maths - Question 77

Original paper page 52; original question and option regions

If the slope of the line  $ax + (3 - a)y + 7 = 0$  is 7 then the value of integral part of ' $a$ ' is

$ax + (3 - a)y + 7 = 0$  రేఖ యొక్క వాలు 7 అయిన, ' $a$ ' యొక్క పూర్ణాంక భాగాన్ని తెలపండి.

**Options :**

1. ✓ 3

2. ✗ 7

3. ✗ 0.5

4. ✗ 3.5

Maths - Question 78

Original paper page 52; original question and option regions

A and B are two candidates seeking admission in a college. The probability that A is selected is 0.7 and the probability that exactly one of them is selected is 0.6 . Find the probability that B is selected.

A, B లు అడ్మిషన్ కోసం కాలేజీకి వెళ్లారు. A అడ్మిషన్ పొందటానికి సంభావ్యత 0.7 మరియు వారిలో ఒక్కరు మాత్రమే అడ్మిషన్ పొందటానికి సంభావ్యత 0.6. అయిన, B అడ్మిషన్ పొందటానికి సంభావ్యత ఎంత?

**Options :**

1. ✖ 0.15

2. ✖ 0.20

3. ✔ 0.25

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 2 | Engineering

## Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

0.30

Maths - Question 79

Original paper page 53; original question and option regions

A point in the domain that cannot be filled in so that the resulting function is continuous is called

ఒక అనుక్షేత్రములో ఫలిత ప్రమేయాలు అవిచ్ఛిన్నము అవ్వడానికి నింపబడలేని బిందువును \_\_\_\_\_ అందురు

Options :

Removable Discontinuity

1. ✖ తీసివేయబడగల విచ్ఛిన్నము

Non- Removable Discontinuity

2. ✔ తీసివేయబడలేని విచ్ఛిన్నము

Impossible Discontinuity

3. ✖ అసాధ్యమయ్యే విచ్ఛిన్నము

Irrelevant Discontinuity

4. ✖ అసంధర్భ విచ్ఛిన్నము

Let  $A, B$  and  $C$  be three angles of a triangle  $ABC$  such that  $\cos A + \cos B + \cos C = \frac{3}{2}$ . then the triangle  $ABC$  is \_\_\_\_\_

$A, B, C$  లు  $ABC$  త్రిభుజములోని కోణాలు, మరియు  $\cos A + \cos B + \cos C = \frac{3}{2}$  అయిన, ఆ త్రిభుజము ఒక \_\_\_\_\_

**Options :**

Equilateral

1. ✓ సమబాహు త్రిభుజము

Right angled

2. ✗ లంబకోణ త్రిభుజము

Isosceles but not equilateral

3. ✗ సమద్విబాహు కానీ సమబాహు త్రిభుజము కాదు

Scalene

4. ✗ విషమబాహు త్రిభుజము

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

$$\sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) + \sec\left(\frac{13\pi}{3}\right) =$$

**Options :**

1. ✓  $2 - \frac{\sqrt{3}}{2}$

2. ✗  $2 + \frac{\sqrt{3}}{2}$

3. ✗  $\sqrt{3} + \frac{1}{\sqrt{2}}$

4. ✗  $\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{2}}$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If the coefficients of  $x^9$  and  $x^{10}$  in the binomial expansion of  $\left(3 + \frac{x}{2}\right)^n$  are equal, then  $n =$

$\left(3 + \frac{x}{2}\right)^n$  విస్తరణలో  $x^9$  మరియు  $x^{10}$  పదాల గుణకాలు సమానమయితే  $n$  విలువ ఎంత?

**Options :**

1. ✓ 69

2. ✗ 96

3. ✗ 66

4. ✗ 99

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

By neglecting  $x^4$  and higher powers of  $x$ , find approximate value of  $\sqrt[3]{x^2 + 64} - \sqrt[3]{x^2 + 27}$

$x^4$  ఆ పై  $x$  ఘాతాలను ఉపేక్షిస్తే,  $\sqrt[3]{x^2 + 64} - \sqrt[3]{x^2 + 27}$  యొక్క ఉజ్జాయింపు విలువ \_\_\_\_\_

**Options :**

1. ✖  $1 - \frac{7}{234}x^2$

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$1 - \frac{7}{432}x^2$$

3. ✖  $1 - \frac{7}{32}x^2$

4. ✖  $1 - \frac{7}{42}x^2$

## Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

In a bank, the principal increases continuously at the rate of 6% per year. Then the time required to double 6000 rupees is \_\_\_\_ (in years)

ఒక బ్యాంకు అసలు ఏడాదికి 6% చొప్పున అవిచ్ఛిన్నంగా పెరుగుతుంది . అయితే 6000 రూపాయలు రెట్టింపు కావడానికి కావలసిన సమయము \_\_\_\_\_ (సంవత్సరములలో)

**Options :**

1. ✓  $\frac{50}{3} \log 2$

2. ✗  $\frac{50}{3} \log 6$

3. ✗  $\frac{50}{3} \log 3$

4. ✗  $\frac{50}{3} \log 12$

## Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

The point to which the origin should be shifted so that the equation  $y^2 - 6y - 4x + 13 = 0$  is transformed to the form  $y^2 + Ax = 0$  is

$y^2 - 6y - 4x + 13 = 0$  సమీకరణము  $y^2 + Ax = 0$  రూపములోనికి మార్చాలంటే మూలబిందువును ఏ బిందువు వద్దకు మార్చాలెను?

**Options :**

1. ✖ (3, 1)

2. ✖ (-1, -1)

3. ✔ (1, 3)

4. ✖ (-1, 3)

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

Find the equation of the right bisector of the line segment joining the points  $(3, 4)$  and  $(-1, 2)$ .

$(3, 4)$  మరియు  $(-1, 2)$  బిందువులను కలిపే రేఖాఖండముకు లంబ సమద్విఖండన రేఖ సమీకరణం \_\_\_\_\_

**Options :**

1. ✓  $2x + y - 5 = 0$

2. ✗  $2x - y + 5 = 0$

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

$$2x + y + 5 = 0$$

$$2x - y - 5 = 0$$

Geometrically, the set  $\{ z \in \mathbb{C} : |z - 2 - 2i| \leq 1 \}$  represents \_\_\_\_\_

$\{ z \in \mathbb{C} : |z - 2 - 2i| \leq 1 \}$  సమితిలోని బిందువుల రేఖీయ పటము దేనిని సూచిస్తుంది?

**Options :**

1. ✖ a closed circular disc with center at  $(-2, -2)$  and with radius 1.  
సంవృత వృత్తాకార పళ్ళెం. కేంద్రము  $(-2, -2)$  వ్యాసార్థం 1.

2. ✔ a closed circular disc with center at  $(2, 2)$  and with radius 1.  
సంవృత వృత్తాకార పళ్ళెం. కేంద్రము  $(2, 2)$  వ్యాసార్థం 1.

3. ✖ a closed circular disc with center at  $(1, 1)$  and with radius 0.5 .  
కేంద్రము  $(1, 1)$  వ్యాసార్థం 0.5 అయిన సంవృత వృత్తాకార పళ్ళెం

4. ✖ a closed circular disc with center at  $(-1, -1)$  and with radius 0.5  
కేంద్రము  $(-1, -1)$  వ్యాసార్థం 0.5 అయిన సంవృత వృత్తాకార పళ్ళెం

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

If the probability for A to fail in an exam is 0.2 and that for B is 0.3, then the probability that either A or B fails is  $\leq$  \_\_\_\_

ఒక పరీక్షలో A, B విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణులు కాకపోవటానికి సంభావ్యతలు వరుసగా 0.2 మరియు 0.3.

అప్పుడు A లేదా B పరీక్షలో ఉత్తీర్ణుడు కాకపోవటానికి సంభావ్యత  $\leq$  \_\_\_\_

**Options :**

1. ✖ 0.2

2. ✖ 0.4

3. ✔ 0.5

4. ✖ 0.3

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

All the words that can be formed using alphabets  $A, H, L, U, R$  are written as in dictionary (no alphabet is repeated). Then the rank of the word  $RAHUL$  is \_\_\_\_\_

$A, H, L, U, R$  లను ఉపయోగించి (ఏ అక్షరమూ ఒక్కసారి కంటే ఎక్కువ వాడరాదు) ఎన్ని పదములను వ్రాయవచ్చునో ఆ పదములన్నీనింటినీ నిఘంటువులోని క్రమపద్ధతిలో అమర్చినప్పుడు, 'RAHUL' పదము యొక్క కోటి ఎంత?

**Options :**

1. ✖ 70

2. ✖ 71

3. ✖ 73

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 1 | Engineering

## Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

74

## Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

Find the eccentricity of an ellipse, if the length of its latus rectum is 4 units and distance between its vertex and the nearest focus is  $3/2$  units.

నాభి లంబము పొడవు 4 యూనిట్లు మరియు శీర్షము నుండి దగ్గరగా గల నాభికి గల దూరము  $3/2$  యూనిట్లు అయిన, ఆ దీర్ఘవృత్త ఉత్కేంద్రత?

Options :

1. ✓  $\frac{1}{3}$

2. ✗  $\frac{2}{3}$

3. ✗  $\frac{1}{9}$

4. ✗  $\frac{3}{4}$

## Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

The feet of perpendicular from the point  $A(1, 0, 3)$  to the join of the points  $B(4, 7, 1)$  and  $C(3, 5, 3)$  is

$B(4, 7, 1)$  మరియు  $C(3, 5, 3)$  లను కలిపే రేఖ మీదికి  $A(1, 0, 3)$  నించి గీసిన లంబపాదము తెలుపుము.

**Options :**

1. ✓  $\left( \frac{5}{3}, \frac{7}{3}, \frac{17}{3} \right)$

2. ✗  $\left( \frac{10}{3}, \frac{17}{3}, \frac{6}{3} \right)$

3. ✗  $\left( 0, \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right)$

4. ✗  $\left( \frac{1}{5}, \frac{3}{5}, \frac{7}{5} \right)$

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

Solve the equation  $3^{x^2-x} = 25 - 4^{x^2-x}$

$3^{x^2-x} = 25 - 4^{x^2-x}$  సమీకరణమునకు సాధన

**Options :**

–1 only

1. ✖ –1 మాత్రమే

2 only

2. ✖ 2 మాత్రమే

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

Both  $-1$  and  $2$

$-1$  మరియు  $2$  రెండున్నా

No Solution

4. ✖ సాధన లేదు

## Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

If  $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ , then  $\begin{vmatrix} (\sin \theta + \operatorname{cosec} \theta)^2 & (\sin \theta - \operatorname{cosec} \theta)^2 & 2020 \\ (\cos \theta + \sec \theta)^2 & (\cos \theta - \sec \theta)^2 & 2020 \\ (\tan \theta + \cot \theta)^2 & (\tan \theta - \cot \theta)^2 & 2020 \end{vmatrix} =$

$\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  అయిన,  $\begin{vmatrix} (\sin \theta + \operatorname{cosec} \theta)^2 & (\sin \theta - \operatorname{cosec} \theta)^2 & 2020 \\ (\cos \theta + \sec \theta)^2 & (\cos \theta - \sec \theta)^2 & 2020 \\ (\tan \theta + \cot \theta)^2 & (\tan \theta - \cot \theta)^2 & 2020 \end{vmatrix} =$

**Options :**

1. ✖ 1

2. ✖ -1

3. ✔ 0

4. ✖ 2020

## Maths - Question 14

Original paper page 11; original question and option regions

The derivative of  $y = \tan^{-1} \left[ \frac{\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x}}{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}} \right]$  with respect to  $x$  is equal to

$y = \tan^{-1} \left[ \frac{\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x}}{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}} \right]$  అయిన,  $x$  దృష్ట్యా  $y$  యొక్క అవకలజము =

**Options :**

1. ✖  $-1$

2. ✖  $0$

3. ✖  $\pm 2$

4. ✔  $\pm \frac{1}{2}$

## Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-4}{|x-4|} + a, & x < 4 \\ a + b, & x = 4 \\ \frac{x-4}{|x-4|} + b, & x > 4 \end{cases}$$

If  $f(x)$  given above is continuous at  $x = 4$ , then find the values of ' $a$ ' and ' $b$ '.

పైన చూపిన  $f(x)$  తో నిర్యచితమైన ప్రమేయము  $x = 4$  వద్ద అవిచ్ఛిన్నమయితే ' $a$ ', ' $b$ ' లను తెలుపుము.

**Options :**

1. ✓  $a = 1, b = -1$

Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

$$a = -1, b = 1$$

$$a = 1, b = 1$$

$$a = -1, b = -1$$

## Maths - Question 16

Original paper page 12; original question and option regions

Let the equation of the curve passing through the point  $(0, 1)$  be given by  $y = \int x^3 e^{x^4} dx$ . If the equation of the curve is written in the form  $x = f(y)$ , then  $f(y) =$

$(0, 1)$  బిందువు గుండా పోయే ఒక వక్ర సమీకరణము  $y = \int x^3 e^{x^4} dx$ . ఈ వక్ర సమీకరణాన్ని  $x = f(y)$  గా రాసిన, అప్పుడు  $f(y) =$

Options :

1. ✖  $\log |4y - 3|$

2. ✔  $(\log |4y - 3|)^{1/4}$

3. ✖  $\left(\log \left|\frac{3-4y}{4}\right|\right)^{1/4}$

4. ✖  $\log \left|\frac{4y-3}{4}\right|$

Maths - Question 17

Original paper page 13; original question and option regions

The interval in which  $y = \ln(\ln(x))$ ,  $x > 1$  is decreasing is

$x > 1$ ,  $y = \ln(\ln(x))$  ఏ 'x' విలువలకు అవరోహణ ప్రమేయము?

**Options :**

1. ✖  $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$

2. ✔  $(0, 2)$

3. ✖  $(0, 1)$

4. ✖  $(-1, 0)$

## Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

If  $\vec{a} = 2\hat{i} - 3\hat{j} - 4\hat{k}$ ,  $\vec{b} = \hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$ ,  $\vec{c} = 3\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$  then,  $[\vec{a} \times \vec{b} \quad \vec{b} \times \vec{c} \quad \vec{c} \times \vec{a}] =$

$\vec{a} = 2\hat{i} - 3\hat{j} - 4\hat{k}$ ,  $\vec{b} = \hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$ ,  $\vec{c} = 3\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$  అయిన,  $[\vec{a} \times \vec{b} \quad \vec{b} \times \vec{c} \quad \vec{c} \times \vec{a}] =$

**Options :**

1. ✖ 4900

2. ✖ 6400

3. ✖ 8100

4. ✔ 12100

## Maths - Question 19

Original paper page 14; original question and option regions

Bill and George go target shooting together. Both shoot at a target at the same time. Suppose Bill hits the target with probability 0.7 where as George, independently, hits the target with probability 0.4. Given that exactly one shot hit the target, what is the probability that it was George's shot?

బిల్ మరియు జార్జీ అనే ఇద్దరు షూటర్లు ఒకే లక్ష్యాన్ని ఒకే సమయములో ఛేదించ గలరు. బిల్ ఒక్కరే లక్ష్యాన్ని 0.7 సంభావ్యతతో మరియు జార్జీ ఒక్కరే లక్ష్యాన్ని 0.4 సంభావ్యతతో ఛేదించ గలరు. ఒకరు మాత్రమే లక్ష్యాన్ని ఛేదించగలిగితే, అది జార్జీ వలన జరిగే సంభావ్యత \_\_\_\_\_

Options :

1. ✖  $\frac{2}{3}$

2. ✔  $\frac{2}{9}$

3. ✖  $\frac{1}{9}$

4. ✖  $\frac{8}{9}$

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

If  $\alpha, \beta, \gamma$  are the roots of  $f(x) = x^3 - 9x^2 + 26x - 24$ , then  $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$  are the roots of

$f(x) = x^3 - 9x^2 + 26x - 24$  కు  $\alpha, \beta, \gamma$  మూలములు అయిన, క్రింది వానిలో  $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$ లు

మూలాలుగా గల ప్రమేయాన్ని తెలపండి.

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$24x^3 + 26x^2 + 9x - 1$$

$$24x^3 - 26x^2 + 9x - 1$$

$$24x^3 + 26x^2 - 9x - 1$$

$$24x^3 - 26x^2 + 9x + 1$$

## Maths - Question 21

Original paper page 15; original question and option regions

If  $x \neq 0$ , then 
$$\frac{\sin(\pi + x) \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \tan\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) \cot(2\pi - x)}{\sin(2\pi - x) \cos(2\pi + x) \operatorname{cosec}(-x) \sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right)} =$$

$x \neq 0$  అయిన, 
$$\frac{\sin(\pi + x) \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \tan\left(\frac{3\pi}{2} - x\right) \cot(2\pi - x)}{\sin(2\pi - x) \cos(2\pi + x) \operatorname{cosec}(-x) \sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right)} =$$

**Options :**

1. ✖ 0

2. ✖ -1

3. ✔ 1

4. ✖ 2

## Maths - Question 22

Original paper page 16; original question and option regions

If the area bounded by the parabola  $y^2 = 16ax$  and the line  $y = 4mx$  is  $\frac{a^2}{12}$  sq. units, then the value of ' $m$ ' is

$y^2 = 16ax$  పరావలయముతో  $y = 4mx$  సరళరేఖ ఆవృతము చేయు వైశాల్యము  $\frac{a^2}{12}$  చదరపు యూనిట్లు అయిన, ' $m$ ' విలువ

**Options :**

1. ✖ -1

2. ✖ 1

3. ✖ 0

4. ✔ 2

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

Find the maximum distance of the point  $K(10, 7)$  from the circle  $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$

$x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$  వృత్తానికి  $K(10, 7)$  బిందువు నుండి గల గరిష్ఠ దూరము \_\_\_\_\_

**Options :**

1. ✖ 25

2. ✖ 10

## Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

15

5

Maths - Question 24

Original paper page 17; original question and option regions

What is the quotient of  $x^3 - 5x^2 + 2x + 7$  when divided with  $(x - 1)$  ?

$x^3 - 5x^2 + 2x + 7$  ను  $(x - 1)$  తో భాగించినప్పుడు వచ్చే విభక్తము \_\_\_\_\_

**Options :**

1. ✖  $x^2 + 4x - 2$

2. ✖  $x^2 - 4x + 2$

3. ✖  $x^2 + 4x + 2$

4. ✔  $x^2 - 4x - 2$

## Maths - Question 25

Original paper page 18; original question and option regions

The equation of the line through the intersection of  $3x - 4y + 1 = 0$  and  $5x + y - 1 = 0$  which cuts off equal intercepts on the axes is given by

$3x - 4y + 1 = 0$  మరియు  $5x + y - 1 = 0$  సరళరేఖల ఖండన బిందువు గుండా పోతూ నిరూపకాలపై సమాన అంతరఖండాలను ఏర్పరిచే సరళరేఖ సమీకరణము

**Options :**

1. ✓  $23x + 23y - 11 = 0$

2. ✗  $23x + 23y + 11 = 0$

3. ✗  $23x - 23y - 11 = 0$

4. ✗  $23x - 23y + 11 = 0$

Maths - Question 26

Original paper page 18; original question and option regions

If  $2 + 4i$  is one of the roots of  $x^2 + bx + c = 0$  with  $b, c \in \mathbf{R}$ , then  $(b, c) =$

$b, c \in \mathbf{R}$  మరియు  $x^2 + bx + c = 0$  కు  $2 + 4i$  ఒక మూలము అయితే,  $(b, c) =$

**Options :**

1. ✖  $(4, -20)$

2. ✖  $(4, 20)$

3. ✖  $(-4, -20)$

4. ✔  $(-4, 20)$

## Maths - Question 27

Original paper page 19; original question and option regions

If  $\alpha$ ,  $\beta$  and  $\gamma$  are angles that satisfy the following conditions, find the value of  $xyz$

$\alpha$ ,  $\beta$  మరియు  $\gamma$  కోణాలకు క్రింది సమీకరణాలు నిజము అయిన,  $xyz$  విలువ \_\_\_\_\_

a)  $\tan(\alpha) + \tan(\beta) + \tan(\gamma) = \tan(\alpha) \cdot \tan(\beta) \cdot \tan(\gamma)$

b)  $x = \cos(\alpha) + i \sin(\alpha)$

c)  $y = \cos(\beta) + i \sin(\beta)$

d)  $z = \cos(\gamma) + i \sin(\gamma)$

## Options :

1, but not  $-1$

1. ✖ 1, కానీ  $-1$  కాదు

$-1$ , but not 1

2. ✖  $-1$ , కానీ 1 కాదు

3. ✔  $\pm 1$

## Maths - Question 28

Original paper page 20; original question and option regions

Find the equation of pair of straight lines that bisect the angles between the lines represented by  $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ .

$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$  సూచించే రేఖాయుగ్మపు కోణ సమద్విఖండన రేఖల సంయుగ్మ సమీకరణము తెలపండి.

**Options :**

1. ✖  $\frac{x^2+y^2}{a+b} = \frac{xy}{h}$

2. ✖  $\frac{x^2+y^2}{a-b} = \frac{xy}{h}$

3. ✖  $\frac{x^2+y^2}{a-b} = \frac{h}{xy}$

4. ✔  $\frac{x^2-y^2}{a-b} = \frac{xy}{h}$

Maths - Question 29

Original paper page 20; original question and option regions

Let  $u$  and  $v$  be two vectors in a plane. Then any vector  $w$  in the plane can be written as  $w = au + bv$  for some scalars ' $a$ ' and ' $b$ ' if and only if

$u, v$  లు ఒక తలములోని రెండు సదిశలు.  $w$  ఈ తలములోని ఏదేని ఒక సదిశ. ఏవైనా అదిశలు  $a, b$  లకు  $w = au + bv$  గా వ్రాయాలంటే అవశ్యకము, పర్యాప్తము నియమము

**Options :**

None of  $u$  and  $v$  is a scalar multiple of the other

1. ✓  $u, v$  లలో ఏ ఒకటి మరియుక దానికి అదిశా గుణకము కావలెను.

None of  $|u|$  and  $|v|$  is a scalar multiple of the other

$|u|, |v|$  లలో ఏ ఒకటి మరియుక దానికి అదిశా గుణకము కాకూడదు.

$u$  and  $v$  have different direction

$u, v$  లు విభిన్న దశ గల సదిశలు

$u$  and  $v$  are perpendicular to each other

$u, v$  లు ఒకదానికొకటి లంబముగా ఉండాలి

Let  $M$  and  $N$  be two invertible square matrices over  $R$  of order 2 such that  $N$  is diagonal. Then  $MNM^{-1}$  is diagonal \_\_\_\_\_

$M$  మరియు  $N$  లు  $2 \times 2$  తరగతి విలోమములు కలిగిన మాత్రికలు. ఇందు  $N$  ఒక వికర్ణ మాత్రిక అయినప్పుడు  $MNM^{-1}$  వికర్ణ మాత్రిక అగును అని చెప్పుటకు \_\_\_\_\_

**Options :**

For all  $M$

1. ✖  $M$  ఏ విధమైన మాత్రిక అయిన అవవచ్చును

Only when  $M$  is a scalar matrix

2. ✖  $M$  సంఖ్యా మాత్రిక అయినప్పుడు మాత్రమే

For all diagonal matrices  $M$

3. ✔  $M$  అన్ని వికర్ణ మాత్రిక అయ్యినప్పుడు

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$M$  must be a null matrix

$M$  శూన్యేతర మాతృక అయినప్పుడు

Maths - Question 31

Original paper page 22; original question and option regions

$$\int \frac{\sin^3(x) + \cos^3(x)}{\sin^2(x) \cdot \cos^2(x)} dx =$$

**Options :**

1. ✓  $\sec(x) - \operatorname{cosec}(x) + c$

2. ✗  $\tan(x) + \cot(x) + c$

3. ✗  $\operatorname{cosec}(x) - \cot(x) + c$

4. ✗  $\tan(x) - \cot(x) + c$

Maths - Question 32

Original paper page 22; original question and option regions

$$\text{If } x = e^y + e^y + e^y + \dots, \text{ then } \frac{dy}{dx} =$$

$$x = e^y + e^y + e^y + \dots \quad \text{అయితే, } \frac{dy}{dx} =$$

Maths - Question 32 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$\frac{1-x}{x}$$

$$\frac{1}{x}$$

$$\frac{x}{1+x}$$

$$\frac{1+x}{x}$$

## Maths - Question 33

Original paper page 23; original question and option regions

If  $\vec{a}$  and  $\vec{b}$  are unit vectors such that  $\vec{a} + \vec{b}$  is also a unit vector, then the angle between  $\vec{a}$  and  $\vec{b}$  is \_\_\_\_\_

$\vec{a}, \vec{b}$  యూనిట్ సదిశలకు  $\vec{a} + \vec{b}$  కూడా యూనిట్ సదిశ అయిన  $\vec{a}$  మరియు  $\vec{b}$  ల మధ్య కోణము =

**Options :**1. ✖  $60^\circ$ 2. ✖  $90^\circ$ 3. ✖  $30^\circ$ 4. ✔  $120^\circ$

## Maths - Question 34

Original paper page 24; original question and option regions

If  $y = \operatorname{Cosec}^{-1}(x)$  and  $\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{|x| \sqrt{x^2 - 1}}$ , then

$y = \operatorname{Cosec}^{-1}(x)$  మరియు  $\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{|x| \sqrt{x^2 - 1}}$  అయిన,

**Options :**

1. ✖  $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$

2. ✖  $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, 2\pi\right)$

3. ✔  $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

4. ✖  $y \in R$

Maths - Question 35

Original paper page 24; original question and option regions

Angle between the lines of intersection of the planes  $x - y = 0$ ,  $2x + y + z = 0$  and  $2x - z = 0$ ,  $x + y - 3z = 0$  is

$x - y = 0$ ,  $2x + y + z = 0$  తలముల ఖండన రేఖకు  $2x - z = 0$ ,  $x + y - 3z = 0$  తలముల ఖండన రేఖకు మధ్యగల కోణము \_\_\_\_\_

**Options :**

1. ✖  $60^\circ$

Maths - Question 35 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

$45^\circ$

$30^\circ$

$90^\circ$

Let  $O$  denote the origin. If  $M(1, 2)$ ,  $N(0, 1)$  and  $A(x, y)$  are points such that  $xy > 0$  and  $x + y < 1$ , then choose the correct statement.

$O$  మూలబిందువు.  $M(1, 2)$ ,  $N(0, 1)$  మరియు  $A(x, y)$  బిందువులకు  $xy > 0$  మరియు  $x + y < 1$  అయిన, క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది నిజము?

**Options :**

$A$  cannot lie inside  $\triangle OMN$

1. ✖  $\triangle OMN$  లో  $A$  ఉండదు

$A$  lies inside  $\triangle OMN$

2. ✖  $\triangle OMN$  లో  $A$  ఉంది

$A$  lies only in the first quadrant

3. ✖  $A$  మొదటి పాదంలో మాత్రమే ఉంది

$A$  lies inside  $\triangle OMN$  or in the third quadrant

4. ✔  $\triangle OMN$  లో  $A$  ఉంది లేదా మూడవ పాదంలో  $A$  ఉంది

Maths - Question 37

Original paper page 26; original question and option regions

The centre of a circle is  $(2, -3)$  and the circumference is  $10\pi$ . Then its equation is

కేంద్రము  $(2, -3)$  మరియు వృత్తపరిధి  $10\pi$  గల వృత్త సమీకరణము \_\_\_\_\_

**Options :**

1. ✖  $x^2 + y^2 + 4x + 6y + 12 = 0$

2. ✖  $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 12 = 0$

3. ✔  $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$

4. ✖  $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 = 0$

Maths - Question 38

Original paper page 26; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{\sin(x)} =$$

**Options :**

1. ✓  $\log(a)$

2. ✗  $\frac{1}{2} \log(a)$

3. ✗  $0$

4. ✗  $1$

Let  $P(n): 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{6(n-1)(n-2)\dots(n-2020)+2n^3+3n^2+n}{6}$ , for all  $n \in \mathbb{N}$ . Then which of the following is correct?

$P(n): 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{6(n-1)(n-2)\dots(n-2020)+2n^3+3n^2+n}{6}, \forall n \in \mathbb{N}$ , అయిన ఈ క్రింది వాటిలో ఏది నిజము?

**Options :**

$P(n)$  is true for all  $n \in \mathbb{N}$

1. ✖  $P(n)$  నిజము  $\forall n \in \mathbb{N}$

$P(n)$  is true for all  $n > 2020$

2. ✖  $P(n)$  నిజము  $\forall n > 2020$

$P(n)$  is true for all  $n \leq 2020$

3. ✔  $P(n)$  నిజము  $\forall n \leq 2020$

$P(n)$  is not true for any  $n \in \mathbb{N}$

4. ✖  $P(n)$  నిజము కాదు  $\forall n \in \mathbb{N}$

Maths - Question 40

Original paper page 28; original question and option regions

If  ${}^nP_4 = 1680$ , then  $n =$

${}^nP_4 = 1680$  అయిన,  $n =$

**Options :**

1. ✖ 6

2. ✖ 12

3. ✖ 10

4. ✔ 8

## Maths - Question 41

Original paper page 28; original question and option regions

Let  $\vec{u} = -2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$  and  $\vec{v} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ . Then angle between  $\vec{u}$  and  $\vec{v}$  is \_\_\_\_

$\vec{u} = -2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$  మరియు  $\vec{v} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$  అయిన,  $\vec{u}$  మరియు  $\vec{v}$  ల మధ్య కోణము \_\_\_\_\_

## Options :

1. ✓  $\cos^{-1} \left( \frac{4}{9} \right)$

2. ✗  $\cos^{-1} \left( \frac{-4}{3} \right)$

3. ✗  $\cos^{-1} \left( \frac{4}{3} \right)$

4. ✗  $\sin^{-1} \left( \frac{-4}{9} \right)$

## Maths - Question 42

Original paper page 29; original question and option regions

Find the sum of the order and degree of the differential equation  $y = x \left( \frac{dy}{dx} \right)^3 + \frac{d^2y}{dx^2}$

$y = x \left( \frac{dy}{dx} \right)^3 + \frac{d^2y}{dx^2}$  అవకలన సమీకరణము యొక్క పరిమాణము మరియు తరగతుల మొత్తము =

**Options :**

1. ✖ 2

2. ✔ 3

3. ✖ 4

4. ✖ 5

Maths - Question 43

Original paper page 29; original question and option regions

If a random variable  $X$  takes the values  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{100}$  with probability  $P(X = x_i) = K i(i + 1)$ , then  $200K =$

$X$  యాదృచ్ఛిక చాలరాశి  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{100}$  విలువలను తీసుకొనును.  $P(X = x_i) = K i(i + 1)$ , సంభావ్యతను కలిగియుండిన,  $200K =$

**Options :**

1. ✖  $\frac{1}{1707}$

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$\frac{1}{1717}$$

$$\frac{1}{1727}$$

$$\frac{1}{1777}$$

## Maths - Question 44

Original paper page 30; original question and option regions

If  $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  is defined as  $f(x) = \frac{2020^x}{2020^x + \sqrt{2020}}$ ,  $\forall x \in \mathbf{R}$ , then  $\sum_{r=1}^{4039} 2f\left(\frac{r}{4040}\right) =$

$f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $f(x) = \frac{2020^x}{2020^x + \sqrt{2020}}$ ,  $\forall x \in \mathbf{R}$ , గా నిర్వచించబడిన  $\sum_{r=1}^{4039} 2f\left(\frac{r}{4040}\right) =$

**Options :**

1. ✖ 4040

2. ✔ 4039

3. ✖ 2020

4. ✖ 1010

Maths - Question 45

Original paper page 31; original question and option regions

For a right-angled triangle having the lengths of two sides as  $2\sqrt{2}$  and 5, find the length of the third side.

ఒక లంబకోణ త్రిభుజములో రెండు భుజములు పొడవులు  $2\sqrt{2}$ , 5 అయితే మూడవ భుజము పొడవు తెలపండి.

**Options :**

1. ✖  $4\sqrt{2}$

2. ✖  $\sqrt{15}$

3. ✔  $\sqrt{17}$

4. ✖  $\sqrt{13}$

## Maths - Question 46

Original paper page 31; original question and option regions

The coefficients of  $x^{50}$  in  $(1+x)^{101}(1-x+x^2)^{100}$  is \_\_\_\_\_

$(1+x)^{101}(1-x+x^2)^{100}$  లో  $x^{50}$  గుణకము \_\_\_\_\_

**Options :**

1. ✖ 1

2. ✖ -1

3. ✔ 0

4. ✖ 2

## Maths - Question 47

Original paper page 32; original question and option regions

If  $\frac{{}^{n+1}C_{r+1}}{{}^{n+1}C_r} = \frac{n-r+1}{m}$ , then  $m =$

$\frac{{}^{n+1}C_{r+1}}{{}^{n+1}C_r} = \frac{n-r+1}{m}$  అయిన,  $m =$

**Options :**

1. ✖  $r$

2. ✖  $r - 1$

3. ✔  $r + 1$

4. ✖  $1 - r$

Maths - Question 48

Original paper page 32; original question and option regions

The Parabola with directrix  $x + 2y - 1 = 0$  and focus  $(1, 0)$  is \_\_\_\_\_

$(1, 0)$  నాభిగానూ,  $x + 2y - 1 = 0$  నియతరేఖగానూ గల పరావలయము \_\_\_\_\_

**Options :**

1. ✓  $4x^2 - 4xy + y^2 - 8x + 4y + 4 = 0$

Maths - Question 48 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$4x^2 + 4xy + y^2 - 8x + 4y + 4 = 0$$

$$4x^2 + 4xy + y^2 + 8x - 4y + 4 = 0$$

$$4x^2 - 4xy + y^2 - 8x - 4y + 4 = 0$$

## Maths - Question 49

Original paper page 33; original question and option regions

What is the formula for finding co-efficient of variation, given  $\sigma$  = standard deviation and  $\bar{x}$  = mean  $\neq 0$ ?

విచలనాంకం కనుగొనుటకు సూత్రము \_\_\_\_\_ (ఇక్కడ  $\sigma$  = ప్రామాణిక విచలనం మరియు  $\bar{x}$  = అంకమధ్యమం  $\neq 0$ )

**Options :**

1. ✖  $\frac{\bar{x}}{\sigma} \times 100$

2. ✖  $\frac{\bar{x}}{\sigma}$

3. ✖  $\frac{\sigma}{\bar{x}}$

4. ✔  $\frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100$

Maths - Question 50

Original paper page 34; original question and option regions

$$\tan\left(-\frac{23\pi}{3}\right) - \cot\left(\theta - \frac{13\pi}{3}\right) =$$

**Options :**

1. ✖  $\sqrt{3} + \cot \theta$

2. ✖  $\sqrt{3} - \tan\left(\frac{\pi}{6} + \theta\right)$

3. ✖  $\sqrt{3} + \tan \theta$

4. ✔  $\sqrt{3} + \cot\left(\frac{\pi}{3} - \theta\right)$

## Maths - Question 51

Original paper page 34; original question and option regions

If  ${}^nC_r$  denotes the number of combinations of ' $n$ ' things taken ' $r$ ' at a time, then the expression  ${}^nC_{r+1} + {}^nC_{r-1} + 2^n C_r$  equals

${}^nC_r$  అనునది ' $n$ ' వస్తువుల నుంచి ' $r$ ' వస్తువుల చొప్పున తీసుకుంటే వచ్చే సంయోగాల సంఖ్యను సూచిస్తే,  ${}^nC_{r+1} + {}^nC_{r-1} + 2^n C_r =$

Options :

1. ✖  ${}^{n+2}C_r$

2. ✔  ${}^{n+2}C_{r+1}$

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

$${}^{n+1}C_r$$

$${}^{n+1}C_{r+1}$$

## Maths - Question 52

Original paper page 35; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + (2n)^2}{n^3} =$$

**Options :**

1. ✖  $\frac{2}{3}$

2. ✔  $\frac{4}{3}$

3. ✖  $\frac{3}{2}$

4. ✖  $\frac{8}{7}$

Maths - Question 53

Original paper page 36; original question and option regions

Find the degree of the differential equation  $y_3^{2/3} + 2 + 3y_2 + y_1 = 0$ .

$y_3^{2/3} + 2 + 3y_2 + y_1 = 0$  అవకలన సమీకరణపు తరగతి తెలుపుము.

**Options :**

1. ✖ 4

2. ✔ 2

3. ✖ 3

4. ✖ 1

## Maths - Question 54

Original paper page 36; original question and option regions

For the ellipse  $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{32} = 1$ , if a tangent with slope  $\frac{-4}{3}$  intersects the major and minor axes at  $P$  and  $Q$  respectively, find  $P$  and  $Q$

$\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{32} = 1$  దీర్ఘవృత్తానికి  $\frac{-4}{3}$  వాలు గల ఒక స్పర్శరేఖ దీర్ఘాక్షాన్ని మరియు హ్రస్వాక్షాన్ని  $P$  మరియు  $Q$  బిందువులలో ఖండిస్తే, ఆ  $P, Q$  బిందువులు వరుసగా \_\_\_\_\_

## Options :

1. ✓  $P(6, 0), Q(0, 8)$

2. ✗  $P(0, 6), Q(8, 0)$

3. ✗  $P(3\sqrt{2}, 0), Q(0, 4\sqrt{2})$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 1 | Engineering

## Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$P(0, 3\sqrt{2}), Q(4\sqrt{2}, 0)$$

## Maths - Question 55

Original paper page 37; original question and option regions

The mean of 5 observations is 15 and variance is 9. If two observations having values  $-5$  and  $13$  are combined with these observations, then what will be the new variance?

5 పరిశీలనాంశములు గల దత్తాంశమునకు సరాసరి విలువ 15 మరియు విస్తృతి 9. ఈ దత్తాంశానికి  $-5$ ,  $13$  అను రెండు అంశాలను చేర్చిన, నూతన దత్తాంశము యొక్క విస్తృతి గణించుము.

**Options :**

1. ✖  $\frac{6259}{7}$

2. ✖  $\frac{6259}{49}$

3. ✖  $\frac{2659}{7}$

4. ✔  $\frac{2659}{49}$

## Maths - Question 56

Original paper page 38; original question and option regions

If  $r = \text{inradius}$ ,  $\Delta = \text{Area of } \triangle ABC$ ,  $s = \text{semi-perimeter}$  then which of the following is true?

$ABC$  త్రిభుజంలో  $r =$  అంతరవృత్త వ్యాసార్థము,  $\Delta =$  త్రిభుజ వైశాల్యము,  $s =$  అర్థ చుట్టుకొలత అయిన, ఈ క్రింది వాటిలో ఏది సత్యము.

**Options :**

1. ✖  $\Delta = r + s$

2. ✖  $\Delta = \frac{r}{s}$

3. ✖  $\Delta = (rs)^2$

4. ✔  $\Delta = rs$

Maths - Question 57

Original paper page 38; original question and option regions

Maximum area of the rectangle that can be formed with the fixed perimeter ' $p$ ' cm \_\_\_\_\_

' $p$ ' cm చుట్టుకొలత గల దీర్ఘచతురస్రాలలో గరిష్ఠ వైశాల్యము గల దీర్ఘచతురస్ర వైశాల్యము \_\_\_\_\_

Options :

1. ✖  $\frac{p^2}{8} \text{ cm}^2$

2. ✔  $\frac{p^2}{16} \text{ cm}^2$

3. ✖  $\frac{p^2}{64} \text{ cm}^2$

## Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$\frac{p^2}{32} \text{ cm}^2$$

## Maths - Question 58

Original paper page 39; original question and option regions

Let  $a, b \in \mathbb{R} - \{0\}$ , and  $I_2$  be the identity matrix of order 2. Then the rank of the (block) matrix  $\begin{bmatrix} aI_2 & bI_2 \\ aI_2 & bI_2 \end{bmatrix}$  is

$a, b$  లు శూన్యేతర వాస్తవ సంఖ్యలు మరియు  $I_2$  అనేది 2వ తరగతి యూనిట్ మాత్రిక అయిన,

$\begin{bmatrix} aI_2 & bI_2 \\ aI_2 & bI_2 \end{bmatrix}$  యొక్క ర్యాంక్ తెలపండి.

**Options :**

1. ✓ 2

2. ✗ 1

3. ✗ 4

4. ✗ 3

## Maths - Question 59

Original paper page 40; original question and option regions

If  $y = \sqrt{3}x + k_1$  and  $y = \sqrt{3}x + k_2$  are two parallel tangents of a circle of radius 2 units, then  $|k_1 - k_2|$  is equal to

2 యూనిట్లు వ్యాసార్థముగా గల ఒక వృత్తానికి  $y = \sqrt{3}x + k_1$  మరియు  $y = \sqrt{3}x + k_2$  లు రెండు సమాంతర స్పర్శరేఖలు అయిన  $|k_1 - k_2| =$

**Options :**

1. ✖ 1

2. ✔ 8

3. ✖ 4

4. ✖ 2

## Maths - Question 60

Original paper page 40; original question and option regions

Let  $\vec{u} = \hat{i} - 2\hat{j}$  and  $\vec{v} = -3\hat{i} + 5\hat{j}$ . Consider three points  $P, Q$  and  $R$  having position vectors  $\frac{-1}{7}\hat{i}, \frac{-1}{4}\hat{j}$  and  $-2\hat{i} + 3\hat{j}$  respectively. Among these, the points in the line segment passing through  $\vec{u}$  and  $\vec{v}$  are

$\vec{u} = \hat{i} - 2\hat{j}, \vec{v} = -3\hat{i} + 5\hat{j}$   $P, Q, R$  బిందువుల స్థాన సదిశలు వరుసగా  $-\frac{1}{7}\hat{i}, -\frac{1}{4}\hat{j}, -2\hat{i} + 3\hat{j}$  లు  $\vec{u}, \vec{v}$  ల ను కలుపు రేఖ ఖండము మీద పై బిందువుల లో ఏవి వుండును.

## Options :

Only  $P$  and  $Q$ 

1. ✓  $P$  మరియు  $Q$  మాత్రమే

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

Only  $P$  and  $R$

$P$  మరియు  $R$  మాత్రమే

Only  $Q$  and  $R$

3. ✖  $Q$  మరియు  $R$  మాత్రమే

all  $P$ ,  $Q$  and  $R$

4. ✖  $P$ ,  $Q$ ,  $R$  లు

## Maths - Question 61

Original paper page 41; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{\cos^2(x) + \sin(2x)} =$$

**Options :**

1. ✖  $\frac{1}{2} \log |1 + 2 \cos(x)| + c$

2. ✖  $\frac{1}{2} \log |1 - 2 \tan(x)| + c$

3. ✔  $\frac{1}{2} \log |1 + 2 \tan(x)| + c$

4. ✖  $\frac{1}{2} \log |1 + 2 \cot(x)| + c$

## Maths - Question 62

Original paper page 42; original question and option regions

Find the equation of circle having normals  $(x - 1)(y - 2) = 0$  and a tangent  $3x + 4y = 6$  ?

$3x + 4y = 6$  స్పర్శరేఖగానూ  $(x - 1)(y - 2) = 0$  అభిలంబ రేఖలుగానూ గల వృత్త సమీకరణము

**Options :**

1. ✓  $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1$

2. ✗  $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 1$

3. ✗  $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 1$

4. ✗  $(x + 2)^2 + (y + 1)^2 = 1$

Maths - Question 63

Original paper page 42; original question and option regions

If the lines  $3x + y - 2 = 0$ ,  $px + 2y - 3 = 0$  and  $2x - y - 3 = 0$  are concurrent, then  $p =$

$3x + y - 2 = 0$ ,  $px + 2y - 3 = 0$ ,  $2x - y - 3 = 0$ , అను సరళరేఖలు అనుషక్తాలు అయితే,  $p =$

**Options :**

1. ✖ -5

2. ✔ 5

3. ✖ 3

4. ✖ -3

## Maths - Question 64

Original paper page 43; original question and option regions

A circle passes through the centre of another circle  $x^2 + y^2 - 3x - 4y - 1 = 0$  and whose centre is  $(5, 2)$ . Then the equation of this circle is \_\_\_\_\_

$x^2 + y^2 - 3x - 4y - 1 = 0$  వృత్తకేంద్రము గుండా పోతూ  $(5, 2)$  కేంద్రముగా గల వృత్త సమీకరణము తెలుపుము.

**Options :**

1. ✓  $4x^2 + 4y^2 - 40x - 16y + 67 = 0$

2. ✗  $3x^2 + 3y^2 - 40x - 16y + 67 = 0$

3. ✗  $2x^2 + 2y^2 - 40x - 16y + 67 = 0$

4. ✗  $x^2 + y^2 - 10x - 4y + 67 = 0$

Maths - Question 65

Original paper page 43; original question and option regions

If  $2f(\sin x) + f(\cos x) = x$  then  $f'(x) =$

$2f(\sin x) + f(\cos x) = x$  అయిన  $f'(x) =$

**Options :**

1. ✓  $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$$

## Maths - Question 66

Original paper page 44; original question and option regions

Reduction of proper fraction  $\frac{f(x)}{g(x)}$  into a sum of partial fraction depends up on factorization of \_\_\_\_\_.

$\frac{f(x)}{g(x)}$  క్రమభిన్నమును పాక్షిక భిన్నముల మొత్తముగా వ్రాయడము \_\_\_\_\_ ను కారణాంకములుగా విభజించడముపై ఆధారపడుతుంది

## Options :

$f(x)$  alone

1. ✖  $f(x)$  మాత్రమే

$g(x)$  alone

2. ✔  $g(x)$  మాత్రమే

both  $f(x)$  and  $g(x)$

3. ✖  $f(x)$  మరియు  $g(x)$  లు రెండింటినీ

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

factors of  $f(x)$  and  $g(x)$

$f(x)$  మరియు  $g(x)$  ల కారణాంకాలను

## Maths - Question 67

Original paper page 45; original question and option regions

The value of  $\left| \begin{matrix} \log_5 729 & \log_3 5 \\ \log_5 27 & \log_9 25 \end{matrix} \right| \times \left| \begin{matrix} \log_3 5 & \log_{27} 5 \\ \log_5 9 & \log_5 9 \end{matrix} \right|$  is

$$\left| \begin{matrix} \log_5 729 & \log_3 5 \\ \log_5 27 & \log_9 25 \end{matrix} \right| \times \left| \begin{matrix} \log_3 5 & \log_{27} 5 \\ \log_5 9 & \log_5 9 \end{matrix} \right| \text{ విలువ} = \underline{\hspace{2cm}}$$

**Options :**

1. ✖ 1

2. ✖ 6

3. ✖  $\log_5 9$

4. ✔  $(\log_3 5) \times (\log_5 81)$

Maths - Question 68

Original paper page 45; original question and option regions

If the chord of contact of tangents from a point A to a given circle passes through B, then the circle with AB as a diameter will \_\_\_\_\_

ఒక వృత్తము దృష్ట్యా A బిందువు స్పర్శజ్ఞా B బిందువు గుండా పోతే, AB వ్యాసముగా గల వృత్తము

Touch the given circle internally

ఇచ్చిన వృత్తాన్ని అంతరంగా స్పృశిస్తుంది

Cut the given circle orthogonally

ఇచ్చిన వృత్తాన్ని లంబంగా ఖండిస్తుంది

Touch the given circle externally

ఇచ్చిన వృత్తాన్ని బాహ్యంగా స్పృశిస్తుంది

Neither intersect nor touch the given circle

ఇచ్చిన వృత్తాన్ని స్పృశించదు, ఖండించదు

Maths - Question 69

Original paper page 46; original question and option regions

If  $f(x) = e^x$ ;  $g(x) = \ln(x)$  for all  $x \in [1, \infty)$ , then  $f \circ g$  is \_\_\_\_\_

$[1, \infty)$  అంతరములో  $f(x) = e^x$ ;  $g(x) = \ln(x)$  అయితే,  $f \circ g$  \_\_\_\_\_

**Options :**

A one-one function

1. ✖ ఒక అన్వేషకము

An on-to function

2. ✖ ఒక సంగ్రహము

Not a function

3. ✖ ప్రమేయము కాదు

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

Bijjective

ద్విగుణ ప్రమేయము

## Maths - Question 70

Original paper page 47; original question and option regions

The direction cosines of the vector  $\vec{a} = -2\hat{i} + \hat{j} - 5\hat{k}$  are

$\vec{a} = -2\hat{i} + \hat{j} - 5\hat{k}$  సదిశ యొక్క దిక్ కోసైనులు \_\_\_\_\_

**Options :**

1. ✖  $\frac{-2}{\sqrt{8}}, \frac{1}{\sqrt{8}}, \frac{-5}{\sqrt{8}}$

2. ✔  $\frac{-2}{\sqrt{30}}, \frac{1}{\sqrt{30}}, \frac{-5}{\sqrt{30}}$

3. ✖  $\frac{2}{\sqrt{8}}, \frac{-1}{\sqrt{8}}, \frac{5}{\sqrt{8}}$

4. ✖  $\frac{-2}{\sqrt{30}}, \frac{-1}{\sqrt{30}}, \frac{-5}{\sqrt{30}}$

## Maths - Question 71

Original paper page 47; original question and option regions

$$\int \frac{(x+1)^2}{x(x^2+1)} dx =$$

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$$\log [x(x^2 + 1)] + c$$

$$\log |x| + c$$

$$\log |x| + 2 \tan^{-1}(x) + c$$

$$2 \log |x| + \tan^{-1}(x) + c$$

## Maths - Question 72

Original paper page 48; original question and option regions

The locus of a point  $P$  such that  $PA + PB = 4$  where  $A(2, 3, 4), B(-2, 3, 4)$  is

$A(2, 3, 4), B(-2, 3, 4)$  బిందువులకు  $PA + PB = 4$  అయ్యేలా చలించే  $P$  బిందువు బిందుపథము

**Options :**

1. ✖  $y^2 + z^2 + 6y + 8z + 25 = 0$

2. ✖  $y^2 - z^2 + 6y + 8z - 25 = 0$

3. ✔  $y^2 + z^2 - 6y - 8z + 25 = 0$

4. ✖  $y^2 + z^2 - 6y - 8z - 25 = 0$

## Maths - Question 73

Original paper page 49; original question and option regions

If  $(2 + i)$  is a root of the equation  $x^3 - 5x^2 + 9x - 5 = 0$ , then the other roots are

$x^3 - 5x^2 + 9x - 5 = 0$  కు  $(2 + i)$  మూలము అయిన మిగిలిన మూలములు తెలుపుము.

**Options :**

1. ✓ 1 మరియు  $(2 - i)$
2. ✗  $-1$  మరియు  $(3 + i)$
3. ✗ 0 మరియు 1
4. ✗  $-1$  మరియు  $(-2 + i)$

## Maths - Question 74

Original paper page 49; original question and option regions

The locus of the point whose ratio of distance from the origin to its distance from  $(-2, -3)$  is  $5 : 7$ , is given by \_\_\_\_\_

మూలబిందువుకు మరియు  $(-2, -3)$  బిందువుకు గల దూరాల నిష్పత్తి  $5 : 7$ , అయ్యేటట్లు చలించే బిందువు యొక్క బిందుపథ సమీకరణము \_\_\_\_\_

**Options :**

1. ✓  $24(x^2 + y^2) - 100x - 150y - 325 = 0$

2. ✗  $24(x^2 + y^2) + 100x + 150y - 325 = 0$

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$24(x^2 + y^2) - 100x + 150y + 325 = 0$$

$$2x^2 + 2y^2 = 325$$

Maths - Question 75

Original paper page 50; original question and option regions

The possible value of  $\sin^6(\theta) + \cos^6(\theta) - 3\cos^4(\theta)$  is

$\sin^6(\theta) + \cos^6(\theta) - 3\cos^4(\theta)$  సాధ్యపడే విలువ

**Options :**

1. ✖ 2

2. ✔ -2

3. ✖ -3

4. ✖ 3

Maths - Question 76

Original paper page 50; original question and option regions

In  $\Delta ABC$ ,  $\angle A = 90^\circ$  and co-ordinates of points  $B$  and  $C$  are  $(2, -4)$  and  $(1, 5)$ . Then the equation of the circumcircle of  $\Delta ABC$  is

$\Delta ABC$  లో  $\angle A = 90^\circ$  మరియు  $B, C$  బిందువులు వరుసగా  $(2, -4)$  మరియు  $(1, 5)$  అయిన,  $\Delta ABC$  యొక్క పరివృత్త సమీకరణము \_\_\_\_\_

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

$$x^2 + y^2 + 3x + y + 18 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 3x + y - 18 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 3x - y - 18 = 0$$

$$x^2 + y^2 + 3x - y + 18 = 0$$

## Maths - Question 77

Original paper page 51; original question and option regions

If the pair of straight line given by  $Ax^2 + 2Hxy + By^2 = 0$ , where  $(H^2 > AB)$ , forms an equilateral triangle with the line  $ax + by + c = 0$ , then  $(A + 3B)(3A + B) =$

$Ax^2 + 2Hxy + By^2 = 0$  సరళరేఖాయుగ్మముతో (ఇచ్చట  $(H^2 > AB)$  మరియు  $ax + by + c = 0$  సరళరేఖ ఒక సమబాహు త్రిభుజాన్ని ఏర్పరిస్తే, అప్పుడు  $(A + 3B)(3A + B) =$

**Options :**

1. ✓  $4H^2$

2. ✗  $2H^2$

3. ✗  $-2H^2$

4. ✗  $-4H^2$

Maths - Question 78

Original paper page 52; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/4} \tan^2(x) \, dx =$$

**Options :**

1. ✖  $\frac{\pi}{4}$

2. ✖  $\frac{\pi}{4} - 1$

3. ✔  $1 - \frac{\pi}{4}$

4. ✖  $0$

## Maths - Question 79

Original paper page 52; original question and option regions

If the equation  $x^2 + 2\sqrt{2}xy + 2y^2 + 4x + 4\sqrt{2}y + 1 = 0$  represents a pair of straight lines which are parallel to each other, find the distance between them is

$x^2 + 2\sqrt{2}xy + 2y^2 + 4x + 4\sqrt{2}y + 1 = 0$  సమీకరణం ఒక సమాంతర రేఖాయుగ్మాన్ని సూచిస్తే, ఆ రేఖల మధ్య దూరము ఎంత?

## Options :

4 units

1. ✖ 4 యూనిట్లు

2 units

2. ✔ 2 యూనిట్లు

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$2\sqrt{3} \text{ units}$$

$$2\sqrt{3} \text{ యూనిట్లు}$$

$$4\sqrt{3} \text{ units}$$

$$4\sqrt{3} \text{ యూనిట్లు}$$

Maths - Question 80

Original paper page 53; original question and option regions

$$(-i + \sqrt{3})^{300} + (-i - \sqrt{3})^{300} =$$

**Options :**

1. ✖  $2^{300}$

2. ✔  $2^{301}$

3. ✖  $2^{100}$

4. ✖  $-2^{300}$